

TD 1 • Corrigé détaillé

Exercice 1 | Limites et continuité

1. Domaine et ensemble de continuité

La courbe possède un point d'abscisse -1 , de coordonnées $(-1, 0)$, mais aucun point d'abscisse 0 . Ainsi,

$$D_f = \mathbb{R} \setminus \{0\}, \quad D_c = \mathbb{R} \setminus \{-1, 0\}.$$

En effet, la lecture graphique donne

$$\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = f(-1) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = 2.$$

Les deux limites latérales sont finies et distinctes : f n'est pas continue en -1 , mais elle y est **continue à gauche**. Par ailleurs,

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty.$$

2. Limites à l'infini et limite par encadrement

a) **Quotients** $f(x)/x$. La droite $y = x/2$ est asymptote en $-\infty$, donc

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(f(x) - \frac{x}{2} \right) = 0. \quad \text{Or} \quad \frac{f(x)}{x} = \frac{1}{2} + \frac{f(x) - x/2}{x}.$$

Il en résulte que $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = \frac{1}{2}$.

La branche parabolique de direction $(O, \vec{i})$ en $+\infty$ et la lecture de la courbe donnent

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 0.$$

b) **Fonction composée**. Lorsque $x \rightarrow -\infty$, on a $f(x) \rightarrow -\infty$. Pour x suffisamment négatif, $f(x) \neq 0$ et

$$\frac{f(f(x))}{x} = \frac{f(f(x))}{f(x)} \times \frac{f(x)}{x}.$$

Par composition des limites,

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(f(x))}{f(x)} = \frac{1}{2}, \quad \text{d'où} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(f(x))}{x} = \frac{1}{4}.$$

Différence $2f(x) - x$ en $+\infty$. L'écriture directe donne une forme indéterminée. On factorise :

$$2f(x) - x = x \left(2\frac{f(x)}{x} - 1 \right).$$

Le premier facteur tend vers $+\infty$ et le second vers -1 . Ainsi,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (2f(x) - x) = -\infty.$$

Produit oscillant au voisinage de 1. On lit $f(1) = 0$ et f est continue en 1. La stricte croissance de la branche sur $]0, +\infty[$ et $f(1) = 0$ assurent que $f(x) \neq 0$ pour $x > 0$, $x \neq 1$. Pour ces valeurs au voisinage de 1,

$$\left| f(x) \sin \left(\frac{1}{f(x)} \right) \right| \leq |f(x)| \xrightarrow{x \rightarrow 1} 0.$$

Le théorème des gendarmes donne $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) \sin \left(\frac{1}{f(x)} \right) = 0$.

Différence en $-\infty$. Par l'asymptote, $f(x) - x/2 \rightarrow 0$. Ainsi $2f(x) - x = 2(f(x) - x/2) \rightarrow 0$: la limite demandée vaut $\boxed{0}$.

TD 1 • Corrigé détaillé

Exercice 1 | Suite

3. Exploiter la relation $f(1/x) = -f(x)$

a) **Limite de $xf(x)$ et de son inverse.** Pour $x > 0$, posons $t = 1/x$. Lorsque $x \rightarrow 0^+$, $t \rightarrow +\infty$ et

$$xf(x) = \frac{1}{t} f\left(\frac{1}{t}\right) = -\frac{f(t)}{t}.$$

La question 2.a donne donc $\lim_{x \rightarrow 0^+} xf(x) = 0$.

La courbe montre que $f(x) < 0$ au voisinage de 0^+ . Comme $x > 0$, on a alors $xf(x) < 0$: le produit tend vers 0 **par valeurs négatives**. Par conséquent,

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{xf(x)} = -\infty.$$

b) **Compositions trigonométriques.** Quand $x \rightarrow 0^+$, on a $\sin x \rightarrow 0^+$ et $x/\sin x \rightarrow 1$. On écrit

$$xf(\sin x) = \frac{x}{\sin x} (\sin x f(\sin x)).$$

D'après 3.a, le second facteur tend vers 0. D'où

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} xf(\sin x) = 0.$$

Pour la seconde limite, posons $t = \frac{\pi}{2} - x$. Lorsque $x \rightarrow (\pi/2)^-$, $t \rightarrow 0^+$ et $\cos x = \sin t$. Ainsi,

$$\left(\frac{\pi}{2} - x\right) f(\cos x) = tf(\sin t) \xrightarrow[t \rightarrow 0^+]{} 0.$$

Donc $\lim_{x \rightarrow (\pi/2)^-} \left(\frac{\pi}{2} - x\right) f(\cos x) = 0$.

4. Étude de $h = f \circ g$

a) **Domaine.** Comme g est définie sur $\mathbb{R}$ et $D_f = \mathbb{R} \setminus \{0\}$,

$$x \in D_h \iff g(x) \neq 0.$$

D'après les variations strictes de g , $g(x) < 0$ pour $x < 2$, $g(2) = 0$ et $g(x) > 0$ pour $x > 2$. Sur $] -\infty, -3]$, la négativité résulte de la décroissance stricte de g et de sa limite 0 en $-\infty$. Ainsi $D_h = \mathbb{R} \setminus \{2\}$.

b) **Continuité de la restriction à $[-3, 1]$.** La continuité et la croissance de g sur $[-3, 1]$ donnent

$$g([-3, 1]) = [g(-3), g(1)] = [-2, -1].$$

La restriction de f à $[-2, -1]$ est continue : en particulier, au bord -1 , la limite à gauche est égale à $f(-1) = 0$. La composée des deux restrictions est donc continue sur $[-3, 1]$.

Point de vigilance : f est discontinue en -1 sur D_f , mais sa restriction à $[-2, -1]$ est continue. De même, le résultat concerne la restriction de h à $[-3, 1]$: sur son domaine entier, h est discontinue en 1, car $\lim_{x \rightarrow 1^+} h(x) = 2 \neq h(1) = 0$.

c) **Stricte croissance.** Pour $-3 \leq a < b \leq 1$, on a $-2 \leq g(a) < g(b) \leq -1$. Or f est strictement croissante sur $[-2, -1]$ d'après la courbe. Donc $f(g(a)) < f(g(b))$: h est strictement croissante sur $[-3, 1]$.

d) **Existence et unicité.** On lit $f(-2) = -2$ et $f(-1) = 0$, donc

$$h(-3) = f(-2) = -2 < -1 < 0 = f(-1) = h(1).$$

Par le théorème des valeurs intermédiaires, il existe $\alpha \in] -3, 1[$ tel que $h(\alpha) = -1$. La stricte croissance de h assure l'unicité de cette solution.

TD 1 • Corrigé détaillé

Exercice 2 | Nombres complexes et géométrie

I. Détermination du lieu (Γ)

Posons $z = x + iy$ avec $z \neq 1$. En multipliant par le conjugué du dénominateur,

$$\frac{z-i}{z-1} = \frac{(x+i(y-1))(x-1-iy)}{(x-1)^2+y^2}.$$

Le dénominateur est strictement positif. La partie réelle du numérateur vaut $x(x-1) + y(y-1)$. Ainsi,

$$\begin{aligned} \frac{z-i}{z-1} \in i\mathbb{R} &\iff x^2 - x + y^2 - y = 0 \\ &\iff \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \left(y - \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

Il s'agit du cercle (C) de centre $I(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ et de rayon $\frac{1}{\sqrt{2}}$, c'est-à-dire du cercle de diamètre $[AB]$. Il faut exclure A , où le quotient n'est pas défini :

$$\boxed{(\Gamma) = (C) \setminus \{A\}}.$$

Le point B est conservé, puisque le quotient y vaut $0 \in i\mathbb{R}$. Le point O appartient également à (Γ).

II.1. Alignement et arguments

a) Points distincts. Si $P = M$, alors $zz' = z$, d'où $z(z' - 1) = 0$, impossible puisque $z \neq 0$ et $z' \neq 1$. De même, $P = M'$ impliquerait $z'(z - 1) = 0$, impossible. Donc $\boxed{P \neq M \text{ et } P \neq M'}$.

b) Identité d'arguments. Tous les nombres dont on prend l'argument sont non nuls. On factorise :

$$\frac{zz' - z'}{zz' - z} = \frac{z'(z - 1)}{z(z' - 1)} = \frac{\frac{z'}{z-1}}{\frac{z}{z'-1}}.$$

La règle de l'argument d'un quotient donne exactement

$$\boxed{\arg\left(\frac{zz' - z'}{zz' - z}\right) \equiv \arg\left(\frac{z'}{z-1}\right) - \arg\left(\frac{z}{z'-1}\right) \pmod{2\pi}}.$$

c) Critère d'alignement puis cocyclicité. Le quotient $(zz' - z')/(zz' - z)$ est celui des affixes de $\overrightarrow{M'P}$ et $\overrightarrow{MP}$. Les trois points, deux à deux distincts, sont alignés si et seulement si ce quotient est réel non nul. Cela équivaut à un argument nul modulo π .

Par ailleurs, les affixes de $\overrightarrow{M'A}$ et $\overrightarrow{M'O}$ sont $1 - z'$ et $-z'$, donc

$$\left(\overrightarrow{M'A}, \overrightarrow{M'O}\right) \equiv \arg\left(\frac{-z'}{1-z'}\right) = \arg\left(\frac{z'}{z'-1}\right) \pmod{2\pi},$$

et de même $\left(\overrightarrow{MA}, \overrightarrow{MO}\right) \equiv \arg\left(\frac{z}{z-1}\right) \pmod{2\pi}$. Il en résulte

$$\begin{aligned} M, M', P \text{ alignés} &\iff \left(\overrightarrow{M'A}, \overrightarrow{M'O}\right) \equiv \left(\overrightarrow{MA}, \overrightarrow{MO}\right) \pmod{\pi} \\ &\iff 2\left(\overrightarrow{M'A}, \overrightarrow{M'O}\right) \equiv 2\left(\overrightarrow{MA}, \overrightarrow{MO}\right) \pmod{2\pi}. \end{aligned}$$

Les quatre points O, A, M, M' sont distincts. Par le critère des angles inscrits, l'égalité modulo π signifie qu'ils sont cocycliques ou tous alignés. La seconde possibilité étant exclue par l'hypothèse,

$$\boxed{O, A, M, M' \text{ sont cocycliques.}}$$

Complément pour II.2 : existence de M' . L'équation du cercle est $x^2 + y^2 = x + y$. Pour $z' = re^{-i\theta/2}$, $r > 0$, elle donne $r^2 = r(\cos(\theta/2) - \sin(\theta/2))$. Comme $0 < \theta/2 < \pi/8$, il existe un unique point non nul de (Γ) sur cette demi-droite : $r = \cos(\theta/2) - \sin(\theta/2) > 0$. Son argument strictement négatif exclut A .

TD 1 • Corrigé détaillé

Exercice 2 | Application et construction

II.2.a) Appartenance de M à (Γ)

L'affixe du centre I de (C) est $\frac{1+i}{2}$. Or

$$\left| z - \frac{1+i}{2} \right| = \left| \frac{1}{\sqrt{2}} e^{i\theta} \right| = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

Ainsi $M \in (C)$. Comme $\Im(z) = \frac{1}{2} + \frac{\sin \theta}{\sqrt{2}} > 0$, on a $M \neq A$, donc $M \in (\Gamma)$.

II.2.b) Forme exponentielle et demi-droite fixe

Puisque $\frac{1+i}{2} = \frac{1}{\sqrt{2}} e^{i\pi/4}$, on obtient

$$\begin{aligned} z &= \frac{1}{\sqrt{2}} (e^{i\theta} + e^{i\pi/4}) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} e^{i(\theta/2+\pi/8)} (e^{i(\theta/2-\pi/8)} + e^{-i(\theta/2-\pi/8)}) \\ &= \sqrt{2} \cos\left(\frac{\theta}{2} - \frac{\pi}{8}\right) e^{i(\theta/2+\pi/8)}. \end{aligned}$$

On a $-\frac{\pi}{8} < \frac{\theta}{2} - \frac{\pi}{8} < 0$, donc le cosinus est strictement positif. Il s'agit bien de la forme exponentielle :

$$z = \sqrt{2} \cos\left(\frac{\theta}{2} - \frac{\pi}{8}\right) e^{i(\theta/2+\pi/8)}.$$

Comme $z' \neq 0$ et $-\theta/2$ est un argument de z' , il existe $r' > 0$ tel que $z' = r' e^{-i\theta/2}$. Alors

$$zz' = \underbrace{\sqrt{2} r' \cos\left(\frac{\theta}{2} - \frac{\pi}{8}\right)}_{>0} e^{i\pi/8}.$$

Par conséquent, $P \neq O$ appartient à la demi-droite fixe

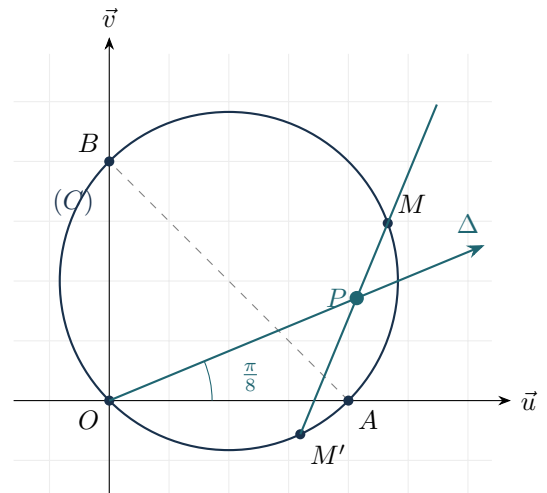
$$\Delta = \{Q \text{ d'affixe } te^{i\pi/8} : t \geq 0\}, \quad P \in \Delta \setminus \{O\}.$$

II.2.c) Construction de P et justification

Construction.

1. Tracer la bissectrice intérieure de l'angle AOB : elle fait un angle $\pi/4$ avec $[OA]$.
2. Tracer la bissectrice entre $[OA]$ et cette première bissectrice : on obtient Δ , de direction $\pi/8$.
3. Tracer la droite (MM') . Son intersection avec Δ est le point P recherché.

Justification. M est au-dessus de l'axe réel, tandis que M' est au-dessous puisque $z' = r' e^{-i\theta/2}$ et $0 < \theta/2 < \pi/8$. Ils sont donc distincts, non nuls et différents de A .



Les points O, A, M, M' appartiennent tous à (C) et ne sont pas tous alignés. Le critère des angles inscrits et l'équivalence de II.1.c donnent l'alignement de M, M', P . D'après II.2.b, $P \in \Delta$.

Enfin, (MM') ne passe pas par O : une droite ne peut rencontrer le cercle (C) en trois points distincts O, M, M' . La droite (MM') et la droite support de Δ sont donc distinctes ; leur point commun P est unique. La construction est ainsi justifiée.